



Application de Gestion d'Approvisionnement et Achat au sein de l'ASECNA

Par

RANDRIAMALALA Valisoa Hasimboahangy

Mémoire présenté
en vue de l'obtention du grade de Licence
en Informatique
option Développement d'Application

Octobre , 2025

Jury :

Mme. Baovola Rajaonarison, présidente

M. Tovo Andriambelo, examinateur

M. Jimmy Andriamampita, encadreur professionnel

Table des matières

Liste des tableaux.....	ii
Liste des figures.....	iii
Glossaire.....	v
Avant-propos.....	1
L'IT University.....	1
ASECNA.....	2
Remerciements.....	3
Introduction.....	4
1 Présentation du projet.....	5
1.1 Objectifs du projet.....	5
1.2 Planning de réalisation.....	6
1.3 Architecture utilisée.....	9
1.4 Technologies utilisées.....	9
2 Réalisation de l'application.....	12
2.1 Analyse et conception.....	12
2.1.1 Analyse de l'existant.....	12
2.1.2 Conception de l'application.....	13
2.2 Développement par fonctionnalité ou module.....	16
2.2.1 Module authentification.....	16
2.2.2 Module de base.....	17
2.2.3 Module stock (Entrées/Sorties).....	19
2.2.4 Module de gestion des gisements.....	22
2.2.5 Module de prévision.....	24
2.3 État d'Analyse et Statistiques.....	24
2.3.1 État de stock.....	24
2.3.2 Tableau de bord d'article.....	27
2.3.3 Tableau de bord global.....	29
2.4 Problèmes rencontrés et solutions.....	32
3 Évaluation du projet et connaissances acquises.....	33
3.1 Bilan pour l'entreprise.....	33
3.2 Bilan personnel.....	33
3.3 Extension et évolution de l'application.....	34

Conclusion.....	36
Bibliographie.....	37

Liste des tableaux

Tableau 1 : Tableau de comparaison entre PostgreSQL et MySQL	11
Tableau 2 : Problèmes et propositions de solutions.....	32

Liste des figures

Figure 1: Diagramme de GANTT	8
Figure 2 : Architecture Utilisée.....	9
Figure 3 : Modèle conceptuel de données sur l'authentification.....	13
Figure 4 : Modèle conceptuel de données sur l'article	14
Figure 5 : Modèle conceptuel de données sur le Fournisseur et le flux d'entrée.....	14
Figure 6 : Modèle conceptuel de données sur le Service et le flux de sortie.....	15
Figure 7 : Modèle conceptuel de données sur le gisement.....	15
Figure 8 : Modèle conceptuel de données sur le stock.....	16
Figure 9 : Interface de gestion des devises.....	17
Figure 10 : Interface de la liste d'articles.....	18
Figure 11 : Interface de formation d'insertion d'article.....	18
Figure 12 : Interface de Création de Bon de Livraison.....	19
Figure 13 : Interface de Création de Demande Matériels.....	20
Figure 14 : Interface de Création de Bordereau.....	20
Figure 15 : Bordereau de Sortie en PDF	21
Figure 16 : Interface d'assignation d'article à un gisement.....	22
Figure 17 : Interface de la liste des gisements et article assigné.....	23
Figure 18 : Tableau de répartition d'entrée des articles.....	23
Figure 19 : Tableau de répartition de sortie des articles.....	23
Figure 20 : Extrait de code : Calcul de Stock de Sécurité.....	24
Figure 21 : Interface de l'état de stock.....	25
Figure 22 : Interface de Messagerie pour les épuisements et seuils.....	25
Figure 23 : Interface pour la liste et alerte des articles à réapprovisionner	26
Figure 24 : Interface de la liste des anomalies de stock.....	26
Figure 25 : Diagramme en courbe de l'évolution de stock de Filtre à Air.....	27
Figure 26 : Satisfaction des livraisons pour filtre à Air.....	28
Figure 27 : Satisfaction des demandes pour Filtre à Air.....	28
Figure 28 : Services et ses consommations pour Filtre à Air.....	28
Figure 29 : Fournisseurs et satisfaction de commande pour Filtre à Air.....	28
Figure 30 : Tableau de bord des mouvements de stock de Filtre à Air.....	29
Figure 31 : Diagramme en courbe de l'évolution de consommation en valeur.....	30
Figure 32 : Statistiques de performance des fournisseurs.....	30

Figure 33 : Consommation par service en valeur.....	31
Figure 34 : Statistiques des demandes et valeur.....	31
Figure 35 : Rapport de Consommation pour le Service SLI Toamasina.....	31

Glossaire

Design Pattern : Un arrangement caractéristique de modules, conçu pour résoudre des problèmes récurrents de conception logicielle. Il s'agit d'une solution éprouvée et reconnue comme une bonne pratique, offrant un cadre standardisé pour structurer le code et faciliter sa maintenance.

Gisement (Logistique) : L'emplacement physique de stockage attribué à un article dans un entrepôt (ex. : "Allée A, Rack 12, Niveau 4"). Ce code unique permet de localiser, ranger et inventorier rapidement les produits, optimisant ainsi les flux logistiques et la préparation des commandes.

MCD (Modèle Conceptuel de Données) : Une représentation simplifiée des besoins informationnels d'un système, servant de base à la conception d'une base de données. Il se concentre sur les concepts essentiels (entités) et leurs relations, indépendamment de toute considération technique.

MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) : Un modèle d'architecture logicielle qui sépare l'application en trois composants interconnectés : le Modèle (données et logique métier), la Vue (interface utilisateur) et le Contrôleur (gestion des entrées utilisateur). Cette séparation des responsabilités améliore la modularité et la maintenabilité.

ROP (Point de Commande) : Niveau de stock prédéfini qui déclenche automatiquement une alerte pour lancer une commande de réapprovisionnement. Calculé à partir de la consommation prévisionnelle et du délai de livraison, son objectif est de maintenir la continuité opérationnelle en évitant la rupture de stock tout en optimisant les coûts d'approvisionnement.

Avant-propos

Le présent mémoire présente les résultats du travail effectué lors de mon stage de fin d'études de Licence en Informatique de l'IT University; stage effectué au service "Approvisionnement et Achat" de l'ASECNA durant 3 mois, de Juin à Septembre 2025. Afin de poser clairement le contexte de ce mémoire, je vais présenter succinctement d'une part l'IT University et d'autre part mon entreprise d'accueil.

L'IT University

Fondée en 2011, l'IT University (ou ITU) est une université privée, spécialisée en informatique, formant les jeunes bacheliers, de préférence scientifiques :

- En trois ans, pour l'obtention d'une :
 - Licence, option Développement, Réseaux et Bases de Données ou Web et Design
 - Licence, option Graphic Design ou Communication Digitale
- En cinq ans, pour l'obtention d'un :
 - Master MBDS en coopération avec l'Université Côte d'Azur à Nice Sophia Antipolis – France
 - Master BIHAR en coopération avec l'ESTIA du Pays Basque - France

Étant une formation professionnalisante, l'ITU a tissé des liens forts avec ses partenaires industriels, dont l'opérateur convergent YAS et la plupart des entreprises et institutions du secteur des TIC¹. Ces partenaires participent effectivement à la formation par la fourniture de connexion Internet à haut débit, l'envoi de conférenciers ou par l'accueil des étudiants en stage. Beaucoup de ces partenaires recrutent aussi les sortants dès leur sortie d'École. D'autre part, le corps enseignant de l'ITU est constitué intégralement de spécialistes de très haut niveau et obligatoirement actifs professionnellement dans leurs domaines respectifs.

¹ TIC : Technologies de l'Information et de la Communication

ASECNA : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne

Présentation

L'ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne), établissement public international créé en 1959, assure des missions de service public dans un espace aérien de 16,5 millions de km² couvrant l'Afrique de l'Ouest, Centrale et l'Océan Indien. Son siège est à Dakar.

Objectifs et missions

Sa mission fondamentale est de garantir la sécurité, la fluidité et la ponctualité des flux aériens. Ses responsabilités incluent :

- **Gérer l'espace aérien** : contrôle aérien, information de vol et alerte.
- **Gérer les infrastructures** : maintenance et modernisation des équipements de navigation, communication et météorologie.
- **Former les professionnels** via l'Académie Africaine de l'Aviation Civile (AAAC) .
- **Promouvoir la coopération** entre ses 20 États membres.

Fonctionnement

L'ASECNA fonctionne via un modèle de coopération interétatique, financé par les redevances aéronautiques. Cette mutualisation des coûts et ressources permet des services techniques de haute qualité, conformes aux normes OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale). Son organisation s'appuie sur une direction générale centralisée et des unités opérationnelles déconcentrées dans chaque pays membre.

Conclusion

Acteur majeur de l'aviation civile africaine, l'ASECNA sécurise et modernise le transport aérien grâce à son modèle coopératif, exemplaire en matière d'intégration et de souveraineté aéronautique régionale.

Remerciements

Je remercie tout d'abord le Tout-Puissant pour ses bénédictions et sa guidance tout au long de mon parcours.

Ma gratitude va également à l'ensemble du corps professoral et de l'équipe administrative de l'ITU, dont le dévouement a été essentiel à ma formation au cours de ces trois années.

Les connaissances acquises grâce à eux ont fortement contribué à mon développement personnel et professionnel.

Je souhaite aussi remercier mon encadreur professionnel, Monsieur Jimmy ANDRIAMAMPITA , ainsi que mon encadreur pédagogique, Madame Baovola RAJAONARISON, pour leurs précieux conseils et leur accompagnement durant mon stage.

Enfin, un grand merci à mes parents, ma famille et mes amis pour leur soutien constant et leur aide précieuse tout au long de mon parcours académique.

Introduction

Mon stage m'a permis de participer activement au développement du projet **Apprologic**, une application de gestion des approvisionnements conçue spécifiquement pour les besoins de l'ASECNA. L'objectif principal de ce système est de rationaliser et sécuriser la gestion des stocks tout en optimisant les processus d'approvisionnement et achat au sein de l'organisation.

Auparavant, la gestion des approvisionnements reposait sur un progiciel incomplet, engendrant des tâches répétitives, un manque de visibilité en temps réel sur les niveaux de stock, et une difficulté à anticiper les besoins futurs. Apprologic a été conçu pour répondre à ces enjeux en automatisant les tâches répétitives, en garantissant l'intégrité des données et en introduisant une dimension prévisionnelle grâce à des outils statistiques.

Au cours de ce stage, j'ai été pleinement impliqué dans la conception et la réalisation de plusieurs modules clés :

- **Réalisation 1** : Analyse du processus d'approvisionnement de l'ASECNA pour modéliser les règles de gestion complexes et conception de l'architecture logicielle garantissant la robustesse de la solution.
- **Réalisation 2** : Implémentation des modules de base (Article, Service, Fournisseur, Devise, Gisement) et développement du cœur de l'application pour la gestion complète des flux logistiques (entrées/sorties).
- **Réalisation 3** : Mise en place d'un système de gestion des gisements pour organiser efficacement les emplacements des articles en suivant des règles de gestion strictes.
- **Réalisation 4** : Conception et implémentation d'un système de prévision des réapprovisionnements pour anticiper les besoins futurs et éviter les ruptures de stock.

Ce mémoire retrace les différentes étapes de ce projet exigeant, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation technique, en mettant en lumière l'apport fonctionnel et stratégique d'une telle solution pour une organisation comme l'ASECNA. Il aborde également les défis techniques surmontés, les choix architecturaux effectués et la valeur

ajoutée concrète d'une gestion d'approvisionnement digitalisée, fiable et tournée vers l'anticipation.

1. Présentation du projet

Le projet « Apprologic » est un système de gestion des approvisionnements et des stocks, développé pour les besoins opérationnels de l'ASECNA. Il vise à moderniser et sécuriser la chaîne logistique interne en remplaçant des processus manuels par une solution centralisée et intelligente.

En garantissant une traçabilité précise des articles et en automatisant les décisions, le projet minimise les risques de rupture, optimise les coûts et améliore l'efficacité opérationnelle. Ses fonctionnalités couvrent la gestion des articles, fournisseurs, services, et une gestion avancée des stocks avec génération de documents, respect du FIFO, et analyse des données.

1.1. Objectifs du projet

- **Centraliser et sécuriser les données** : Offrir une source unique et fiable pour tous les acteurs de la chaîne logistique.
- **Optimiser la gestion physique** : Structurer le stockage avec une gestion intelligente des gisements et des règles métier strictes.
- **Automatiser et tracer les flux** : Digitaliser les processus d'entrées et sorties avec génération de documents et respect du FIFO.
- **Anticiper les besoins** : Implémenter un système de prévision des réapprovisionnements basé sur des calculs statistiques et des alertes automatiques.
- **Fournir des outils d'aide à la décision** : Offrir une vision analytique via des tableaux de bord sur les performances et la consommation.

1.2. Planning de réalisation

La réalisation de ce projet a été répartie en trois grandes étapes :

1.2.1. Étape de préparation :

- Une analyse approfondie du projet a été réalisée afin de définir les besoins ainsi que l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à la réussite de sa mise en œuvre.
- Une documentation technique détaillée a été élaborée pour guider le développement de l'application, incluant le choix des technologies et la description de l'architecture globale du système, en tenant compte des exigences de l'entreprise.
- La planification et l'organisation des différentes tâches ont été établies, avec une estimation précise de la durée requise pour mener à bien le projet.
- La conception d'une maquette d'écran a été effectuée, accompagnée d'un modèle conceptuel de données (MCD), facilitant la visualisation de la structure de la base de données du projet final.

En somme, cette étape a été exécutée sur une période de **6 jours**.

1.2.2. Étape de développement :

Cette phase a été structurée en plusieurs modules distincts, chacun étant dédié à une fonction spécifique essentielle à la réalisation de l'application, à savoir :

- Développement des modules de base pour la gestion des données fondamentales
- Création des fonctionnalités complètes de gestion des mouvements de stock
- Implémentation du système de gestion des emplacements avec règles métiers
- Conception du module de prévision avec algorithmes et planification automatisée
- Développement des interfaces de visualisation des données et indicateurs

La finalisation de l'ensemble de ces modules a été accomplie dans un délai de **56 jours**.

1.2.3. Étape de test et finalisation :

Cette étape de test et finalisation a impliqué une présentation globale de la plateforme à mon encadrant ainsi que le déploiement opérationnel sur un serveur dédié de l'organisation. Elle a consisté en une série de tests approfondis pour identifier et corriger les anomalies dans l'application, comme les erreurs de navigation, les problèmes de compatibilité ou de performance. De plus, des améliorations suggérées, telles que la disposition des composants d'interface et un filtrage des données à afficher , ont été intégrées pour garantir un système efficace et répondant aux besoins de l'utilisateur.

Cette phase, qui a permis de finaliser les derniers ajustements, s'est étalée sur une période de **4 jours**.

La réalisation complète des trois étapes du projet a été accomplie en **66 jours**.

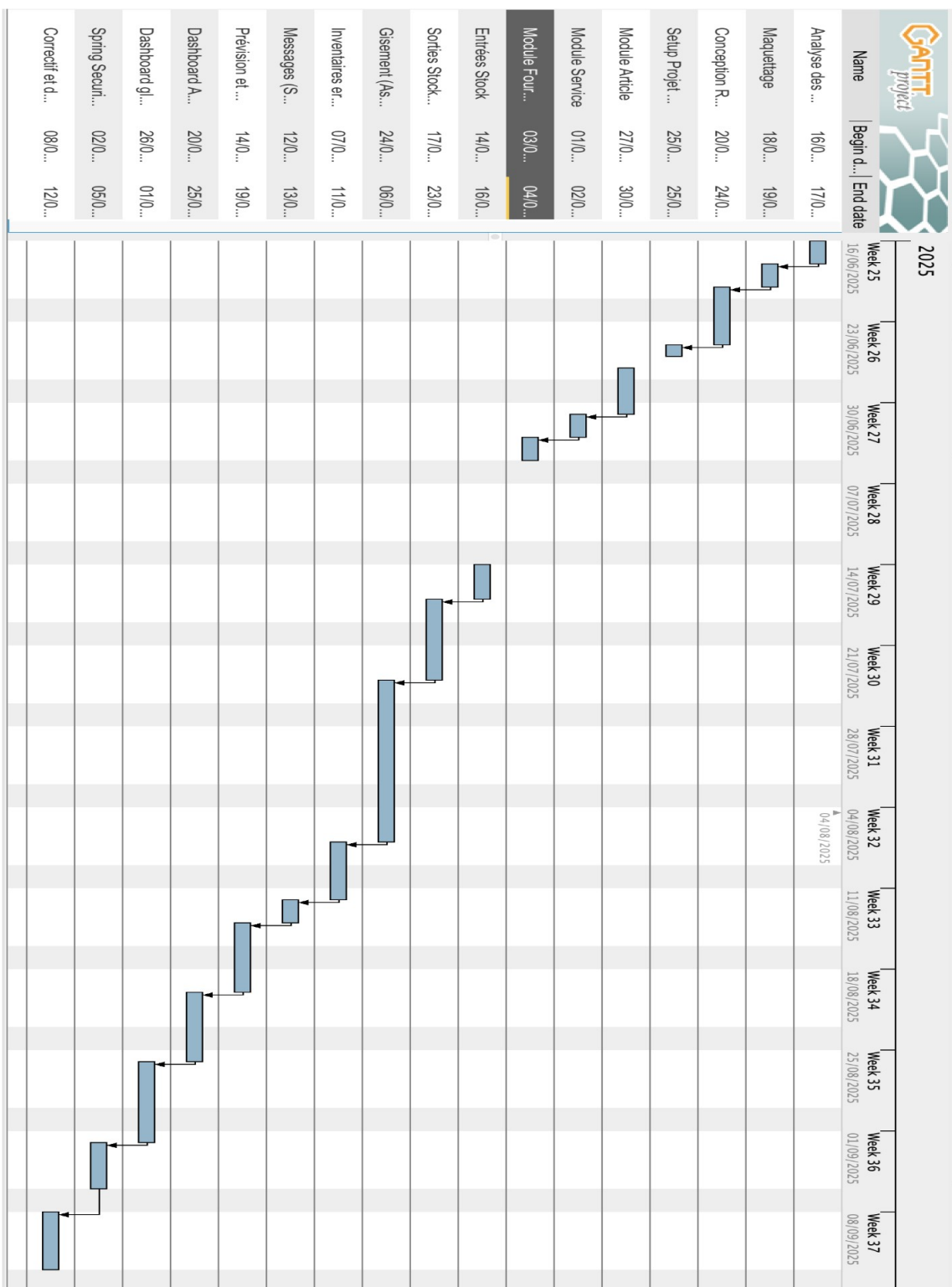


Figure 1: Diagramme de GANTT

1.3. Architecture utilisée

L'architecture multi-tiers a été retenue pour ce projet en raison de sa simplicité d'implémentation et de sa compatibilité avec les besoins spécifiques de l'application. Bien que conçue pour supporter potentiellement plusieurs utilisateurs, cette architecture s'est avérée parfaitement adaptée aux besoins actuels. Le Design Pattern MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) a été utilisé, permettant de séparer clairement les différentes couches de l'application : la présentation, la logique métier et l'accès aux données. La séparation de ces aspects garantit une maintenance aisée et une évolution simplifiée du système.

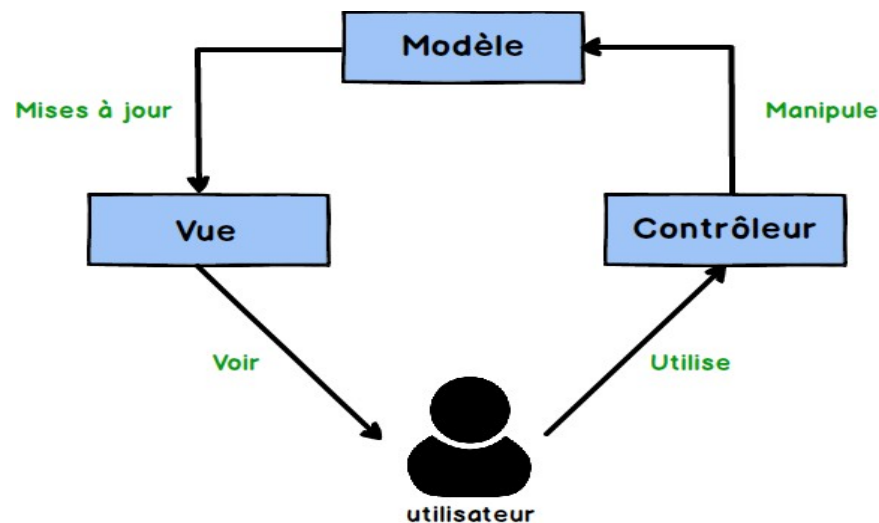


Figure 2: Architecture Utilisée

1.4. Technologies utilisées

Pour la mise en œuvre de ce projet, les choix technologiques ont été opérés en considérant à la fois les exigences fonctionnelles de l'application et les contraintes techniques de

l'organisation. Les technologies suivantes ont été sélectionnées pour répondre à ces impératifs :

1.4.1. Spring Boot

Spring Boot est un framework basé sur l'écosystème Spring et utilisant le langage de programmation Java, une technologie assez familière pour moi. Ce choix s'est imposé pour répondre aux exigences spécifiques du projet tout en accélérant le développement, grâce aux fonctionnalités intégrées et à l'écosystème mature de bibliothèques open source disponibles.

1.4.2. Thymeleaf

Thymeleaf a été retenu comme moteur de templates pour sa capacité à générer des vues HTML dynamiques tout en maintenant une séparation claire entre la logique métier et la présentation. Son intégration native avec Spring Boot et son support des expressions naturelles en ont fait un choix optimal pour construire une interface

1.4.3. Bootstrap (5.4.4)

Bootstrap a servi de framework CSS pour structurer et styliser l'interface. Il a offert des composants prédéfinis et responsifs, accélérant le développement d'éléments visuels cohérents et modernes tout en garantissant une expérience utilisateur optimale.

1.4.4. ChartJs (4.5)

ChartJs est une bibliothèque JavaScript open source permettant de générer des visualisations de données dynamiques et interactives directement dans le navigateur. Elle offre aux développeurs un moyen élégant et efficace de représenter graphiquement des informations complexes, avec une personnalisation poussée des aspects visuels. Supportant une variété de types de graphiques incluant courbes, barres, camemberts et nuages de points, elle s'adapte à un large spectre de besoins applicatifs.

1.4.5. JavaScript

Le JavaScript Vanilla a été employé pour enrichir l'interface utilisateur d'interactivités ciblées : mise en place des comportements des boutons d'action, validation côté client des formulaires complexes, et interactions dynamiques avec les visualisations de Chart.js. Son utilisation raisonnée a permis d'améliorer l'expérience utilisateur sans introduire de complexité front-end excessive.

1.4.6. PostgreSQL (16.4)

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle open-source, reconnu pour sa robustesse et sa conformité avancée aux standards SQL. Son modèle de développement ouvert offre une transparence totale et permet des adaptations spécifiques si nécessaire. Bien que MySQL ait été envisagé pour sa simplicité, PostgreSQL a été retenu pour sa capacité à gérer des charges de travail complexes et son support natif de types de données avancés, bien que seules ses fonctionnalités de base aient été utilisées dans ce projet. Cette sélection assure une base solide pour d'éventuelles évolutions futures nécessitant des fonctionnalités plus poussées.

Critère	PostgreSQL	MySQL
Conformité SQL	Conformité avancée aux standards SQL	Conformité basique avec quelques extensions propriétaires
Types de données	Plus large sur la gamme de type de données comme les tableaux, XML, JSON	Support limité des types de données complexes
Performance	Prend en charge et traite les requêtes complexes avec optimisation	Traite rapidement les requêtes simples mais moins performant avec les requêtes complexes

Table 1: Comparaison entre PostgreSQL et MySQL

2. Réalisation de l'application

2.1. Analyse et conception

2.1.1. Analyse de l'existant

Avant le développement d'Apprologic, la gestion des approvisionnements au sein de l'ASECNA reposait sur un environnement informatique existant présentant plusieurs limitations opérationnelles au quotidien. Les processus, bien que partiellement dématérialisés, restaient disparates et généraient des inefficacités notables dans la chaîne logistique.

- **Manque de centralisation des données :** Les informations essentielles (stocks, fournisseurs, commandes) étaient éparpillées entre différents outils et supports, allant de fichiers Excel isolés à des registres papier. Cette fragmentation nuisait gravement à la visibilité et à la traçabilité des approvisionnements.
- **Processus manuels et répétitifs :** La saisie des bons de livraison, le suivi des stocks, et la génération de documents tels que les bordereaux de sortie reposaient en grande partie sur des interventions humaines, sources potentielles d'erreurs et consommatrices de temps.
- **Difficulté d'anticipation et de planification :** L'absence d'outil de prévision intégré rendait la détection des seuils critiques réactive plutôt que proactive. Les commandes de réapprovisionnement étaient souvent passées en urgence, augmentant les risques de rupture pour les articles critiques ou, à l'inverse, de sur-stockage pour d'autres.
- **Absence de vision unifiée :** La production d'une vision consolidée et fiable de l'état du parc matériel, des performances des fournisseurs ou de la consommation par service nécessitait un important travail manuel de consolidation des données, rendant les reporting complexes et peu agile.

2.1.2. Conception de l'application

La phase de conception représente une étape fondamentale dans la réalisation du projet, car elle en constitue le socle. Elle offre une vision claire et complète du système à développer, en facilitant l'analyse détaillée des scénarios d'utilisation, des fonctionnalités requises et de la structure optimale de la base de données. Cette démarche permet d'améliorer la qualité du projet et d'anticiper les éventuels défis techniques lors du développement.

Omettre cette étape essentielle pour se lancer directement dans la programmation irait à l'encontre des bonnes pratiques et pourrait générer des complications futures. Une conception insuffisante pourrait en effet nécessiter des modifications profondes du code ou de la structure de la base de données, entraînant des difficultés techniques et retardant la livraison du projet. C'est pourquoi cette phase préalable s'est avérée indispensable.

Le modèle conceptuel de données (MCD) ayant servi de base au développement est présenté ci-dessous.

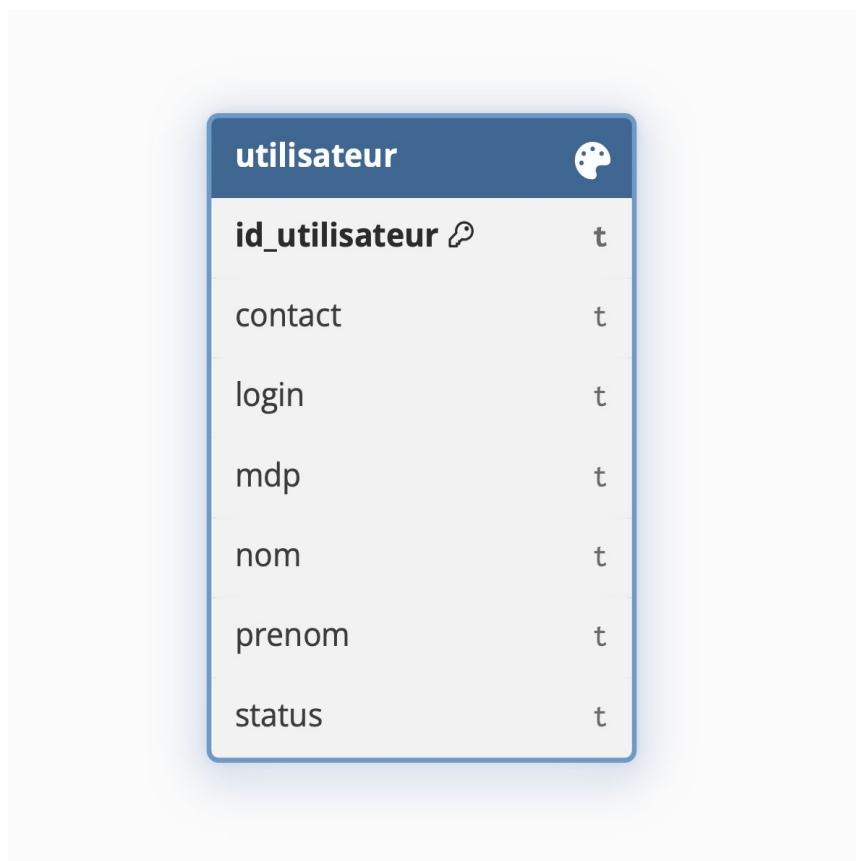


Figure 3: Modèle conceptuel de données sur l'authentification

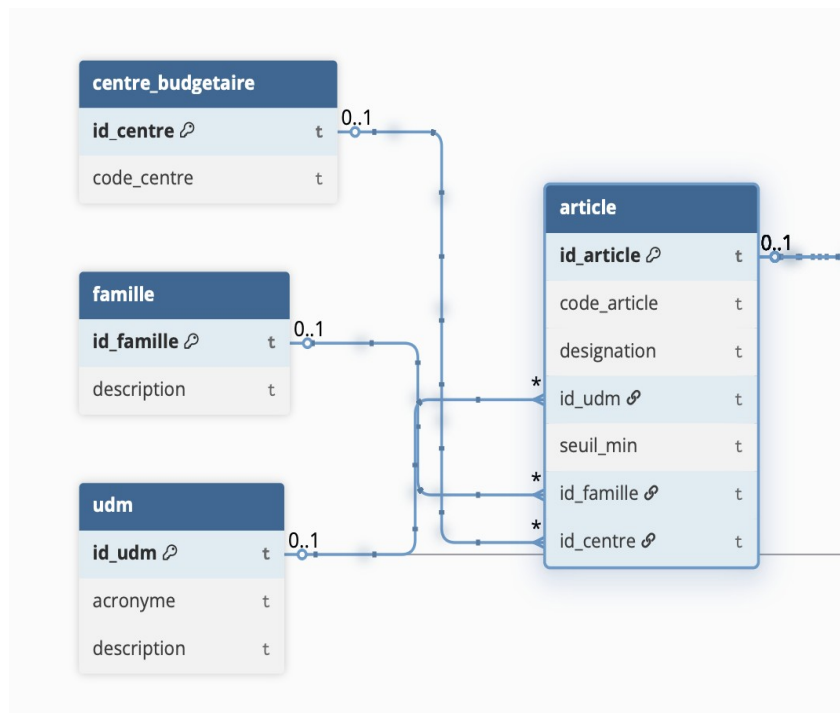


Figure 4: Modèle conceptuel de données sur l'article

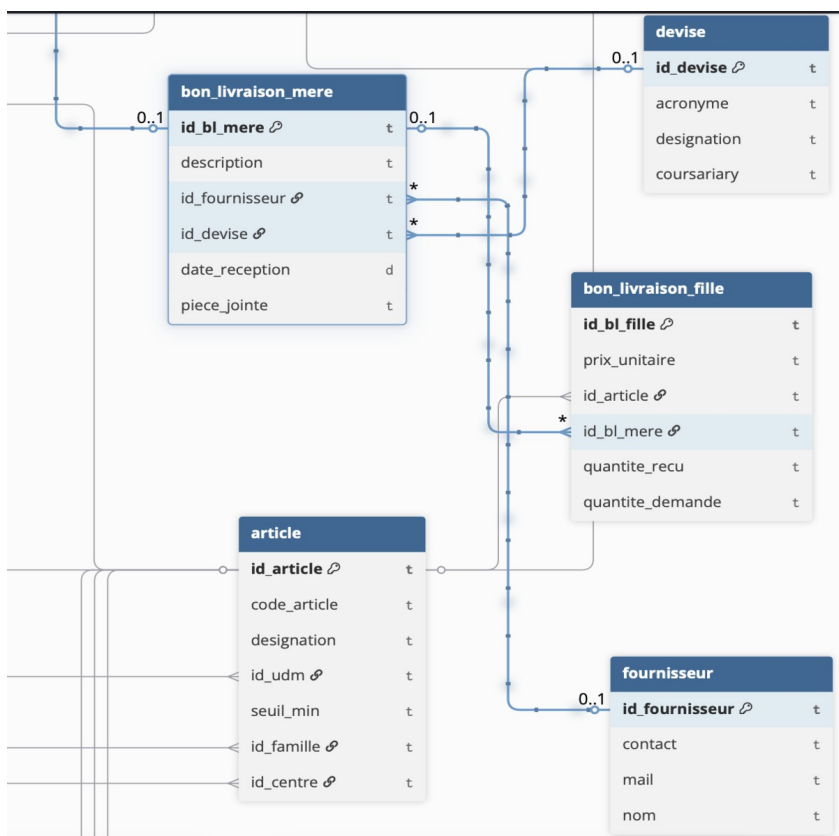


Figure 5: Modèle conceptuel de données sur le Fournisseur et le flux d'entrée

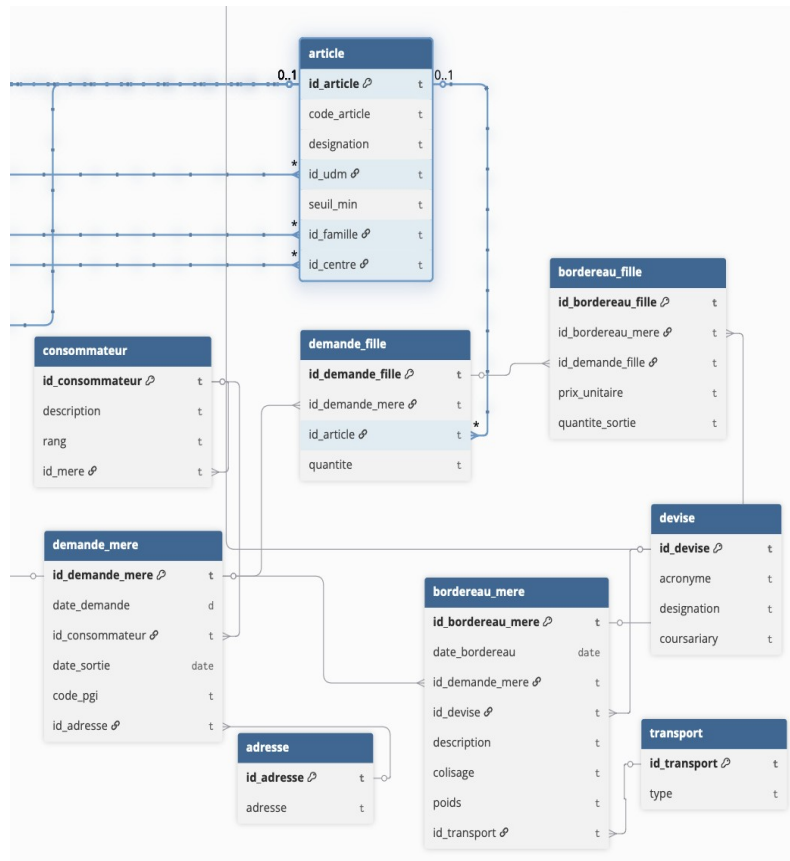


Figure 6: Modèle conceptuel de données sur le Service et le flux de sortie

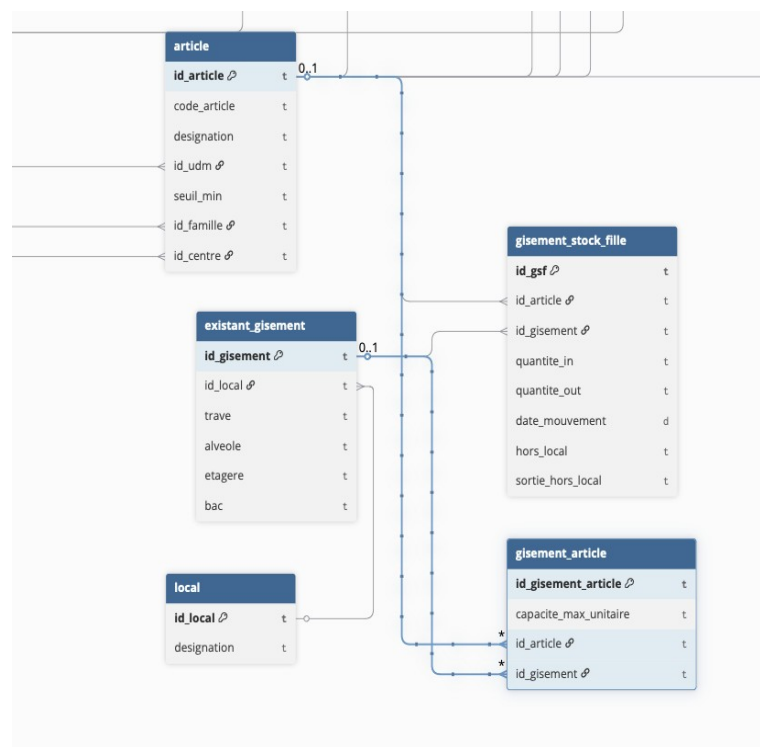


Figure 7: Modèle conceptuel de données sur le gisement

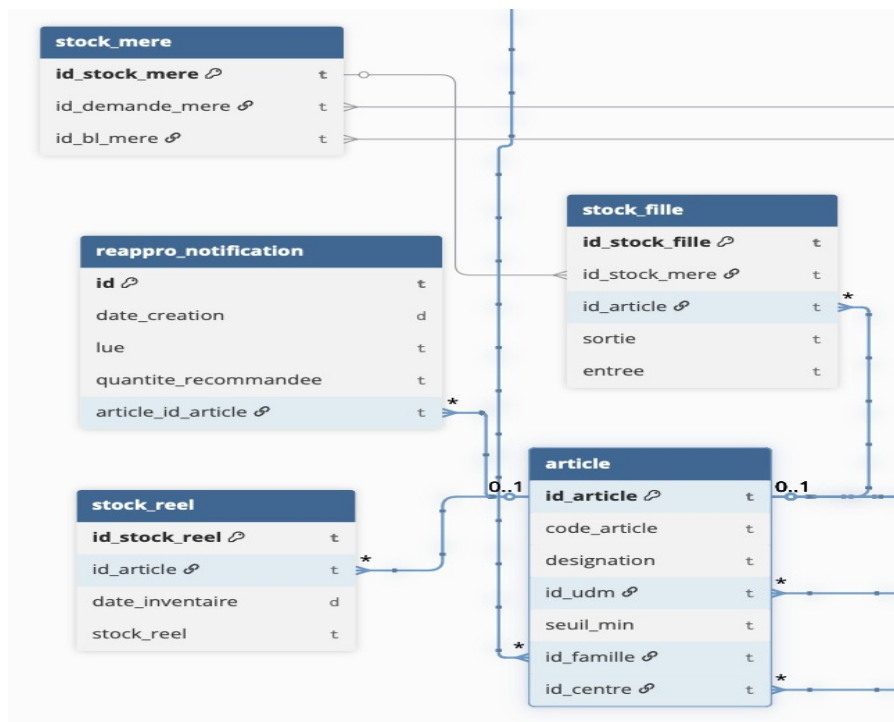


Figure 8: Modèle conceptuel de données sur le stock

Les travaux effectués dans le développement de l'application ont abouti aux éléments suivants :

- 24 tables ont été créées
- 22 pages au total
- 44 classes en tout dont :
 - 26 modèles.
 - 18 contrôleurs.

2.2. Développement par fonctionnalité ou module

2.2.1. Module d'authentification

L'accès à l'application est sécurisé par une page de connexion exclusive, permettant aux utilisateurs de s'identifier de manière contrôlée.

2.2.2. Module de base

Ce module constitue le fondement de l'application en centralisant la gestion des informations essentielles. Il permet les opérations de base (création, consultation, modification) sur les articles, services, fournisseurs, devises et emplacements. Son interface intuitive offre une vision unifiée du catalogue et des différents acteurs. La robustesse de ce module assure la cohérence et la fiabilité des données pour l'ensemble du système.

The screenshot displays the 'Apprologic' application interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: Dashboard, Organigramme, Devise et cours (selected), Livraison, Demande Matériels, Articles, Fournisseurs, Local, Messages, and Opérations Utilisateur. The main content area is white and titled 'Liste des devises'. It contains a table with the following data:

Id	Désignation	Acronyme	Cours
DEV1	Ariary	MGA	x1
DEV2	Euro	EUR	5200.0
DEV3	Dollar	USD	4800.0

Below the table is a form titled '€ Nouveau Devise'. It has three input fields: 'Désignation *' with the placeholder 'Entrez le nom', 'Acronyme *' with the placeholder 'Acronyme (MGA, EUR, ...)', and 'Cours Ariary *'.

Figure 9: Interface de gestion des devises

Apprologic

Dashboard

Organigramme

Devise et cours

Livraison

Demande Matériels

Articles

Fournisseurs

Local

Messages

Opérations Utilisateur

Liste des Articles

Nouvel Article

Code

Rechercher...

10 entries per page

Code PGI	Désignation	Seuil minimum	Famille	Centre budgétaire	UDM	Action
1001	Huile moteur 5W-30	20	Materiel Auto	4451	P	
1101	Extincteur CO2 5 kg	2	Materiel Pompier	1243	P	
2101	Bombe d'émulsion anti-feu	50	Materiel Pompier	1243	L	
2001	Pneus 205/55 R16	4	Materiel Auto	4451	P	
3001	Filtres à air	10	Materiel Auto	4451	P	
3101	Tuyau d'incendie diamètre 70	4	Materiel Pompier	1243	P	
4001	Solution hydroalcoolique	5	PPN	4455	L	
5001	Paracétamol 500mg	5	PPN	4455	B	
6001	Compresses stériles	100	PPN	4455	P	
7001	Papier pour imprimante A4	10	Bureautique	3124	L	

Figure 10: Interface de la liste d'articles

Apprologic

Dashboard

Organigramme

Devise et cours

Livraison

Demande Matériels

Articles

Fournisseurs

Local

Messages

Opérations Utilisateur

Nouvel Article

Code Article*

Code PGI (3301, ...)

Désignation*

Nom d'article

Seuil minimum*

1

Unité de Mesure*

Sélectionner une UDM

Sélectionnez un élément dans la liste.

Famille*

Sélectionner une famille

Centre budgétaire*

Sélectionner un centre budgétaire

Liste

Soumettre

Figure 11: Interface de formulaire d'insertion d'article

2.2.3. Module de stock (Entrées / Sorties)

Ce module pilote le cœur opérationnel de la chaîne logistique en gérant les flux physiques des articles. Il contrôle les processus d'entrée via les bons de livraison et les sorties via les bordereaux, garantissant la traçabilité complète des mouvements. La génération de documents PDF assure la conformité et la pérennité des justificatifs. Son automatisation fluidifie les opérations quotidiennes et réduit les erreurs manuelles.

Apprologic

Bon Livraison

Fournisseur: MICHELIN | Devise: MGA | Date de livraison: 12/09/2025 14:14

Description: Livraison MICHELIN

Articles Livrés

Article	Quantité demandée	Quantité reçue	PU
3001 - Filtres à air	10	10	3000
1001 - Huile moteur 5W-30	50	50	2500

Ajouter un article | Liste | Valider la livraison

Figure 12: Interface de Création de Bon de Livraison

Apprologic

Dashboard
Organigramme
Devise et cours
Livraison
Demande Matériels
Articles
Fournisseurs
Local
Messages
Opérations Utilisateur

Demande matériels

Adresse
B.P 46 Ivato

Service
Exploitation Aérodrome Mahajanga

Unité
Exploitation NA/MET Mahajanga

Date de demande
12/09/2025 14:15

Code PGI
5

Articles Demandés

Article	Quantité
1001 - Huile moteur 5W-30	10

Ajouter un article

Liste

Valider la Commande

Figure 13: Interface de Création de Demande Matériels

Apprologic

Dashboard
Organigramme
Devise et cours
Livraison
Demande Matériels
Articles
Fournisseurs
Local
Messages
Opérations Utilisateur

N° Commande: 7
Date Demande: 12/09/2025

Consommateur: Exploitation NA/MET Mahajanga
Adresse: B.P 46 Ivato

Date Bordereau
12/09/2025 15:31

Transport
Local

Poids (kg)

Devise
MGA

Colisage

Description
Sortie NA/MET

Articles à livrer

Article	Quantité demandé	Quantité à livrer	Prix Unitaire (MGA)	Unité
1001 - Huile moteur 5W-30	10.0	10,0	2540,00	Piece

Liste

Enregistrer le Bordereau

Figure 14: Interface de Création de Bordereau

20



REPRESENTATION DE MADAGASCAR B.P.
46 IVATO - AEROPORT

DGRP/MA/ACC

Unité Transit et Gestion de Stocks

BORDEREAU D'EXPEDITION DE MATERIEL
À TITRE GRATUIT

FACTURE N° 2025-MG-7

Exploitation NA/MET Mahajanga

B.P 46 Ivato

Date bordereau : 12/09/2025

Références : Sortie NA/MET svt PGI 5

Origine : IVATO

Désignation	Qté	P.U	Prix total
1001 - Huile moteur 5W-30	10,00	2540,00	25400,00
TOTAL			25400,00

Observation

Ivato le, 12/09/2025

Transport : Local

Le Chef Unité TGS

Poids :

Colisage :

Reçu le :

Feno Mamy

à :

Figure 15: Bordereau de Sortie en PDF

2.2.4. Module de gestion des gisements

Ce module organise l'optimisation spatiale et logique du stockage en gérant précisément l'emplacement des articles. Il assure l'assignation des articles aux emplacements selon des règles métier strictes, notamment le respect de la méthode FIFO. La génération de fichiers de répartition pour les entrées et sorties guide physiquement les équipes en entrepôt. Cette gestion fine permet de maximiser l'espace disponible et de garantir une rotation rigoureuse des stocks.

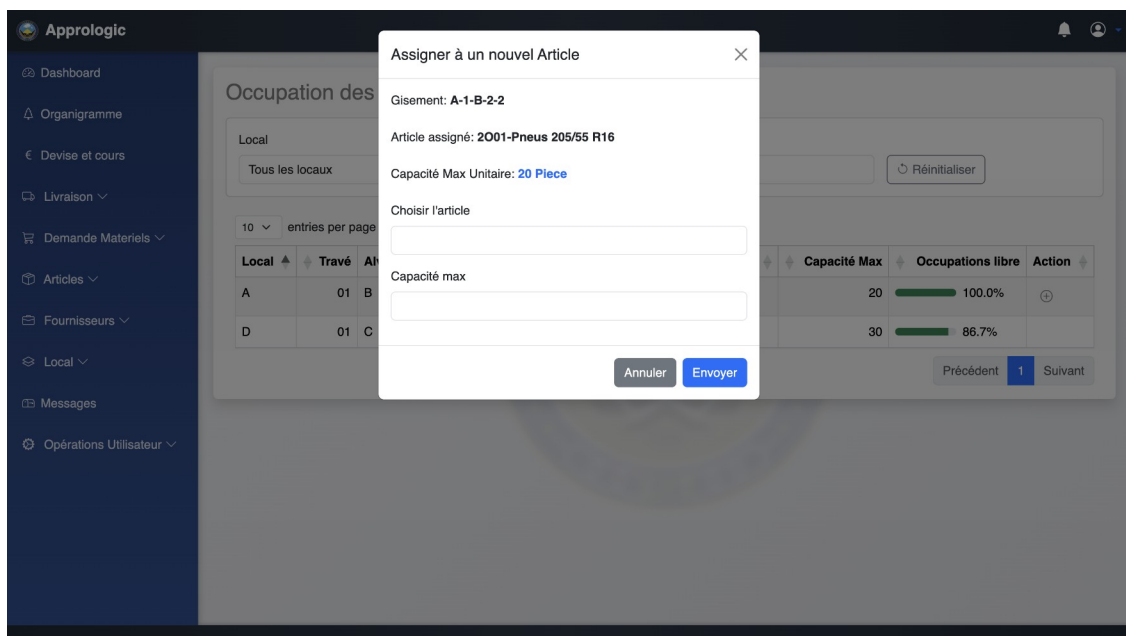


Figure 16: Interface d'assignation d'article à un gisement

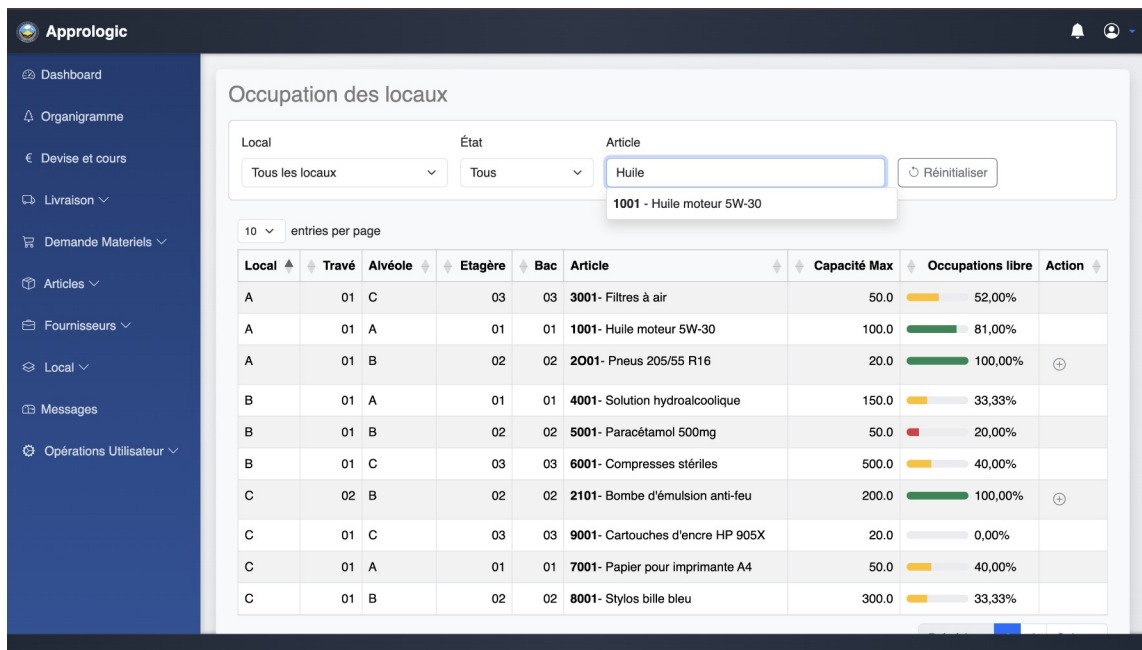


Figure 17: Interface de la liste des gisements et article assigné

repartitionBL_20250912_153552

Article	Gisement	quantité	udm
Filtres_à_air	A_1_C_3_3	10.0	P
Huile_moteur_5W-30	D_1_B_2_2	50.0	P

Figure 18: Tableau de répartition d'entrée des articles

repartitionBD_20250912_153325

Article	Gisement	Quantité	Vague	udm
Huile_moteur_5W-30	A_1_A_1_1	10.0	2025-08-14T21:26	P

Figure 19: Tableau de répartition de sortie des articles

2.2.5. Module de prévision

Ce module introduit l'intelligence d'anticipation dans la gestion des stocks . Il calcule automatiquement les prévisions de consommation et détermine le stock de sécurité ($SS = Z * \sigma * \sqrt{\text{Délai}}$) nécessaire pour éviter les ruptures (ROP). Son algorithme statistique filtre les données aberrantes et s'adapte à la variabilité de la demande. Cette fonctionnalité proactive transforme la gestion de stock de réactive à anticipatoire, optimisant ainsi les coûts et la disponibilité des articles critiques.

```
2 usages  Valsios *
public double calculerStockSecurite(Article article) {
    LocalDateTime present = LocalDateTime.now();
    LocalDateTime minus6Months = present.minusMonths(6);
    List<BordereauFille> historique = bordereauFilleRepository.getByArticleAndDateBetween(article, minus6Months, present);
    double[] demandes = historique.stream().mapToDouble(BordereauFille::getQuantiteSortie).toArray();
    // Si trop peu de données
    if (demandes.length < 2) {
        return 0.0;
    }
    Arrays.sort(demandes);
    double mediane = calculateMedian(demandes);
    double mad = calculateMAD(demandes, mediane);
    double lowerBound = mediane - 3*mad;
    double upperBound = mediane + 3*mad;
    double[] filteredDemandes = Arrays.stream(demandes)
        .filter(d -> d >= lowerBound && d <= upperBound)
        .toArray();
    //fall back si trop peu de donnée
    if(filteredDemandes.length < 2)
    {
        return 0.0;
    }
    // Recalcul avec données filtrées
    double zScore = 1.65; //1.65 pour 95% de service
    DescriptiveStatistics stats = new DescriptiveStatistics(filteredDemandes);
    return zScore * stats.getStandardDeviation() * Math.sqrt(Article.getDefaultDelayDemand());
}
```

Figure 20: Extrait de code : Calcul de Stock de Sécurité

2.3. État d'analyse et Statistiques

2.3.1. État de stock

Cette section offre une vision en temps réel des quantités disponibles pour chaque produit. Elle est essentielle pour anticiper les ruptures, planifier les réapprovisionnements et optimiser la gestion des approvisionnements. Ce suivi rigoureux garantit une disponibilité permanente des produits pour satisfaire la demande des services, tout en améliorant la gestion des ressources.

Apprologic

Dashboard
Organigramme
Devise et cours
Livraison
Demande Matériels
Articles
Fournisseurs
Local
Messages
Opérations Utilisateur

Stock Articles Exporter CSV

Date: 12/09/2025 17:06 Recherche: Désignation ou code...

10 entrées par page

Désignation	Entrée(s)	Sortie(s)	En stock	Dernier mouvement	Action
2001- Pneus 205/55 R16	45.0	41.0	4.0	2025-09-11 22:13	
1001- Huile moteur 5W-30	300.0	161.0	139.0	2025-09-12 15:34	
1101- Extincteur CO2 5 kg	20.0	2.0	18.0	2025-09-11 23:43	
2101- Bombe d'émulsion anti-feu	250.0	0.0	250.0	2025-01-02 21:10	
3001- Filtres à air	80.0	36.0	44.0	2025-09-12 15:34	
3101- Tuyau d'incendie diamètre 70	30.0	0.0	30.0	2025-01-02 21:10	
4001- Solution hydroalcoolique	101.0	0.0	101.0	2025-09-12 16:55	
5001- Paracétamol 500mg	40.0	0.0	40.0	2025-01-02 21:10	
6001- Compresse stériles	300.0	0.0	300.0	2025-01-02 21:10	
7001- Papier pour imprimante A4	30.0	0.0	30.0	2025-01-02 21:10	

Figure 21: Interface de l'état de stock

Apprologic

Dashboard
Organigramme
Devise et cours
Livraison
Demande Matériels
Articles
Fournisseurs
Local
Messages
Opérations Utilisateur

Notifications Lecture seule

Alertes Stock

Stock critique - Pneus 205/55 R16
Le stock de Pneus 205/55 R16 est tombé à 4.0 unités. Seuil minimum: 4.0 unités. SEUIL

Stock épuisé - Cartouches d'encre HP 905X
L'article Cartouches d'encre HP 905X est épuisé. Dernier mouvement: 12/09/2025. STOCK

Figure 22: Interface de Messagerie pour les épuisements et seuils

Apprologic

Dashboard, Organigramme, Devise et cours, Livraison, Demande Matériels, Articles, Fournisseurs, Local, Messages, Opérations Utilisateur

Réapprovisionnement alerté

Méthodologie de Calcul des Prévisions
 Les recommandations de réapprovisionnement sont générées automatiquement selon l'algorithme suivant :

- Prévision journalière** : Calculée par lissage exponentiel ($\alpha = 0.3$) sur les 6 derniers mois
- Stock de sécurité** : Déterminé statistiquement (niveau de service 95%) avec filtrage des valeurs ab
- Point de commande (ROP)** = (Consommation journalière $\times$ Délai) + Stock de sécurité
- Quantité recommandée** = ROP - Stock actuel

Système actualisé quotidiennement à 9h00

10 entries per page

Article	Quantité Recommandée	UDM	Date Alerte	Délai de demande(j)
2001-Pneus 205/55 R16	41	Piece	12/09/2025 12:10	5
1001-Huile moteur 5W-30	59	Piece	12/09/2025 12:10	5
3001-Filtres à air	13	Piece	12/09/2025 12:10	5

Précédent 1 Suivant

Alertes de réapprovisionnement

Filtres à air 12 P

12/09 12:10

Pneus 205/55 R16 41 P

12/09 12:10

Huile moteur 5W-30 59 P

12/09 12:10

Tout marquer comme lu

localhost:8080/notifications/mark-as-read#

Figure 23: Interface pour la liste et alerte des article à réapprovisionner

Apprologic

Dashboard, Organigramme, Devise et cours, Livraison, Demande Matériels, Articles, Fournisseurs, Local, Messages, Opérations Utilisateur

Anomalies de stock

5 entries per page

Article	Description	Stock théorique	Stock physique	Date inventaire
1101- Extincteur CO2 5 kg	Anomalie stock : deficit.	20.0	18.0	11/09/2025 23:43
4001- Solution hydroalcoolique	Anomalie stock : excedentaire.	100.0	101.0	12/09/2025 16:55

Précédent 1 Suivant

Figure 24: Interface de la liste des anomalies de stock

2.3.2. Tableau de bord d'article

Ce module offre une vision microscopique de la performance individuelle de chaque article dans le parc matériel. Il permet de tracer précisément l'évolution des stocks, d'analyser les mouvements et de mesurer la satisfaction des demandes et des commandes spécifiques. Les indicateurs présentés aident à identifier les articles stratégiques et à ajuster leur gestion au cas par cas. Cette analyse fine est essentielle pour une optimisation ciblée du stock.

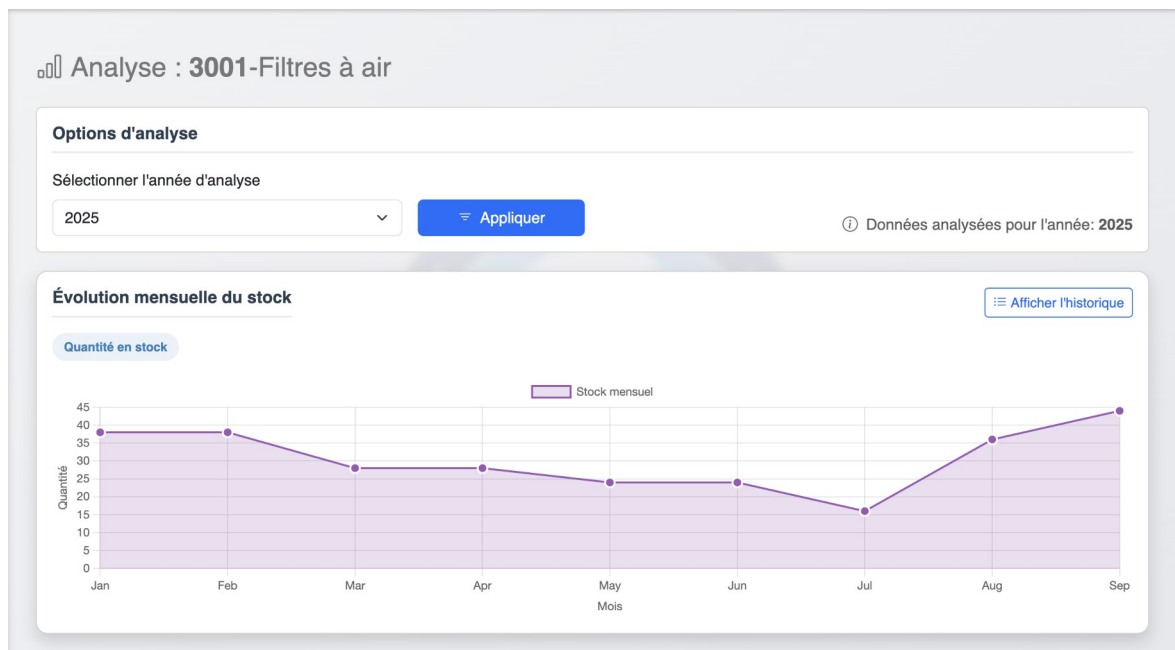


Figure 25: Diagramme en courbe de l'évolution de stock de Filtre à Air



Figure 27: Satisfaction des demandes pour Filtre à air



Figure 26: Satisfaction des livraisons pour Filtre à air

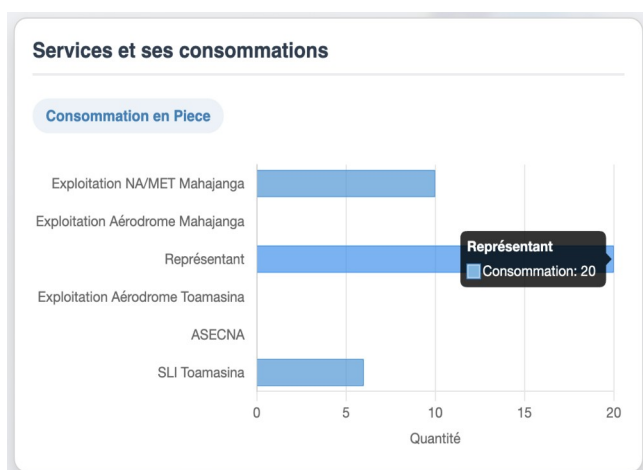


Figure 28: Services et ses consommations pour Filtre à air

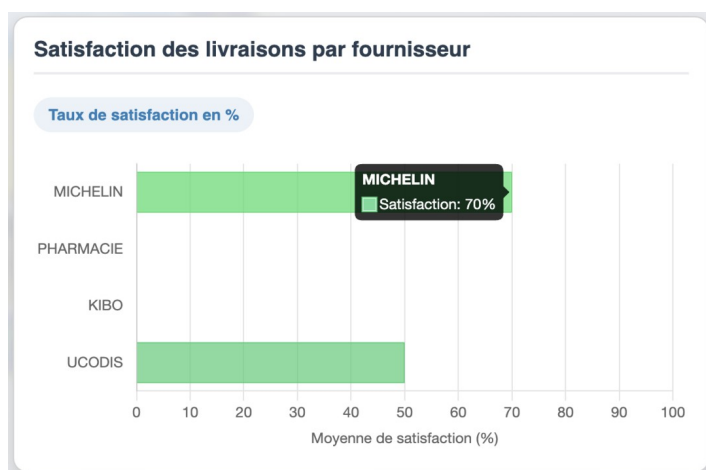


Figure 29: Fournisseurs et satisfaction de commande pour Filtre à air

Historique détaillé des mouvements de stock

Exporter CSV

10

entries per page

Date	Entrée	Sortie	Unité demandeur / Fournisseur	Action
02/01/2025 21:10	40.0	0.0	MICHELIN	
11/05/2025 22:15	0.0	4.0	SLI Toamasina	
11/09/2025 22:13	0.0	2.0	SLI Toamasina	
12/09/2025 15:34	10.0	0.0	UCODIS	
13/01/2025 21:52	0.0	2.0	Représentant	
13/03/2025 21:59	0.0	10.0	Représentant	
13/07/2025 22:02	0.0	8.0	Représentant	
14/08/2025 21:26	30.0	0.0	MICHELIN	
31/08/2025 22:18	0.0	10.0	Exploitation NA/MET Mahajanga	

Précédent

1

Suivant

Figure 30: Tableau de bord des mouvement de stock de Filtre à air

2.3.3. Tableau de bord global

Ce tableau de bord fournit une vision macroscopique de l'ensemble des activités logistiques de l'organisation. Il consolide les données pour présenter les tendances globales de consommation et les performances agrégées des processus. Les décideurs peuvent y puiser des décision stratégiques sur l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et l'allocation des ressources. Cette vue d'ensemble est cruciale pour le pilotage stratégique des approvisionnements.

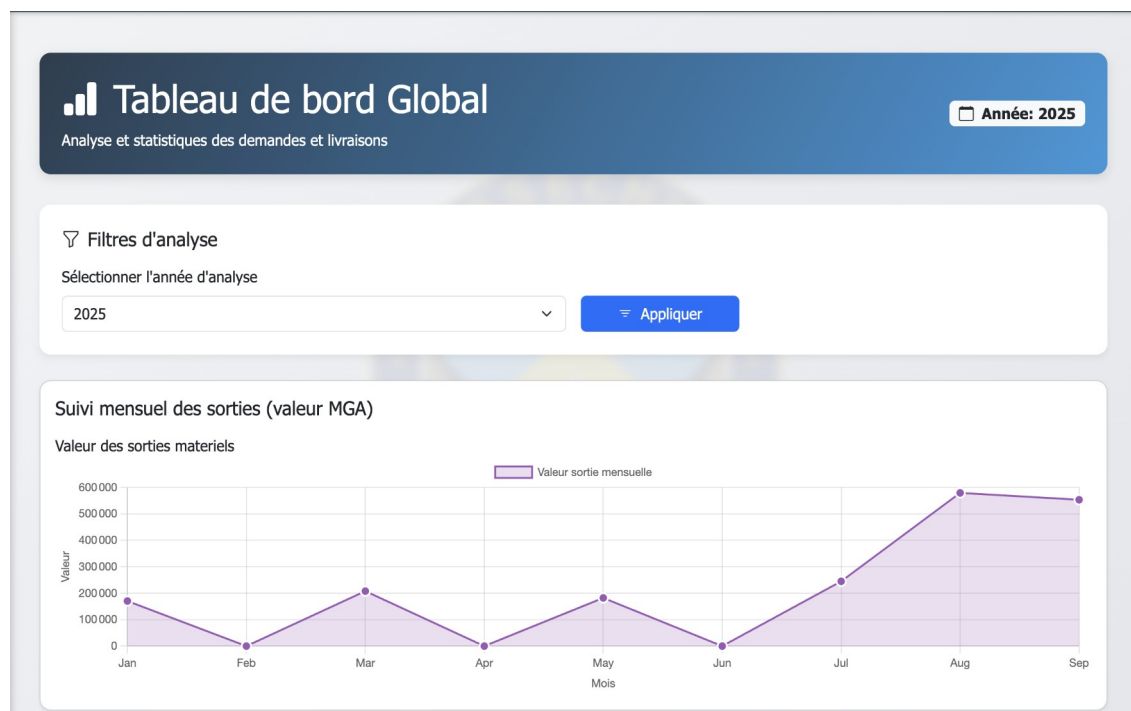


Figure 31: Diagramme en courbe de l'évolution de consommation en valeur

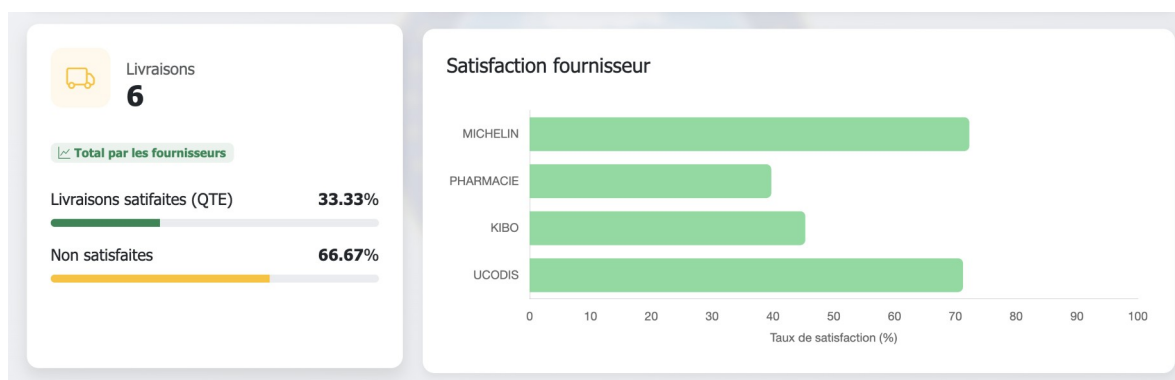


Figure 32: Statistiques de performance des fournisseurs

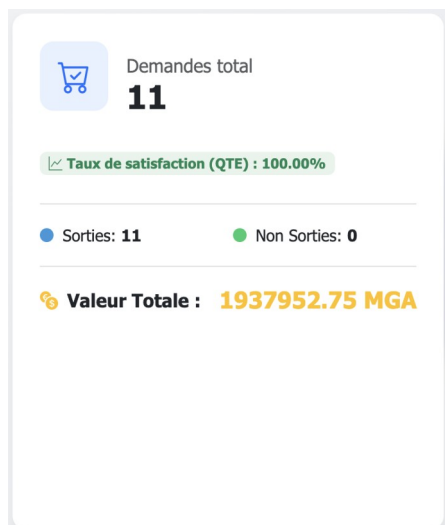


Figure 34: Statistiques des demandes et valeur

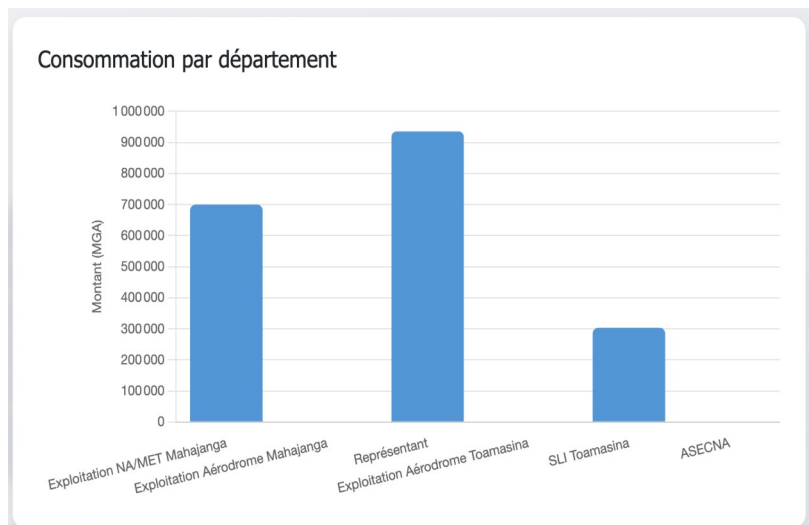


Figure 33: Consommation par service en valeur

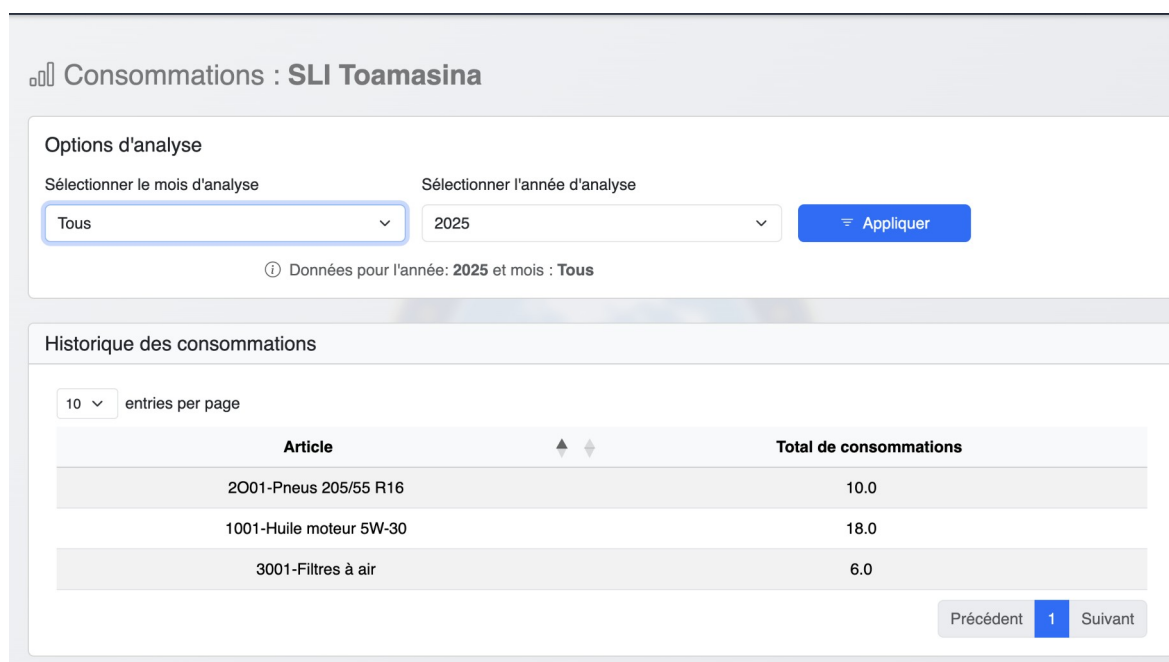


Figure 35: Rapport de Consommation pour le Service SLI Toamasina

2.4. Problèmes rencontrés et solutions

Afin de garantir l'avancement du projet, les problèmes potentiels susceptibles de survenir ont été anticipés et listés dans le tableau ci-dessous. Les solutions que j'ai développées pour les résoudre y sont également présentées, facilitant ainsi la gestion proactive des risques durant tout le cycle de réalisation.

Problèmes	Solutions
Déploiement sur le serveur local impossible sans les identifiants administrateur, détenus uniquement par le service RSI.	Coordination avec le Responsable RSI pour saisir les identifiants en cas de besoin afin de respecter la politique de sécurité de l'entreprise.
Difficulté à concevoir la mise en page du bordereau de sortie en PDF.	Recherche et intégration d'une bibliothèque dédiée permettant un contrôle précis sur la génération du PDF.
Difficultés sur les requêtes des différentes statistiques.	Développement de fonctions back-end spécifiques pour préparer et servir les données structurées directement au front-end, allégeant ainsi le traitement côté client.

Table 2: Problèmes et propositions de solutions

3. Évaluation du projet et connaissances acquises

3.1. Bilan pour l'entreprise

Le projet Apprologic apporte une valeur stratégique significative à l'ASECNA en modernisant radicalement sa gestion logistique interne. Cette solution consolide la position de l'agence comme organisation à la pointe de l'innovation dans le domaine de la navigation aérienne en Afrique. En optimisant la gestion des stocks et en anticipant les besoins via des algorithmes prédictifs, le système garantit la disponibilité permanente des articles essentiels à la sécurité aérienne, tout en réduisant les coûts liés au sur-stockage. Pour l'ASECNA, cette application constitue une preuve tangible de sa capacité à maîtriser des technologies avancées pour améliorer son efficacité opérationnelle et renforcer sa résilience logistique. Cette réussite technique renforce la crédibilité de l'agence et pourrait servir de référence pour d'autres projets de transformation numérique à l'échelle internationale.

3.2. Bilan personnel

Mon stage de trois mois pour le développement du projet m'a énormément apporté, tant sur le plan technique que professionnel. Cette période m'a offert l'opportunité de mettre en pratique les compétences acquises dans le cadre de ma formation, en particulier dans le développement de solutions logicielles complexes adaptées à des besoins métiers spécifiques.

J'ai pu comprendre et analyser le fonctionnement d'un système de gestion d'approvisionnement complet, et cette immersion m'a aidé à concevoir une application qui réponde aux exigences techniques et fonctionnelles d'un environnement professionnel exigeant.

Ce stage m'a permis de progresser significativement dans le développement d'une application web full-stack, notamment en termes de conception d'architecture, modélisation de base de données avancée, et implémentation d'algorithmes métier. Ces

expériences m'ont permis de diversifier mes compétences, de renforcer mon expertise technique, et d'acquérir une meilleure compréhension des processus de gestion d'entreprise.

3.3. Extension et évolution de l'application

Le système Apprologic, dans sa version actuelle, répond aux besoins fondamentaux de gestion des approvisionnements. Plusieurs pistes d'évolution pourraient être envisagées pour renforcer son efficacité et son champ d'action.

- **Déploiement multi-sites et gestion décentralisée :** Une évolution majeure consisterait à déployer l'application pour toutes les antennes régionales de l'ASECNA. Les utilisateurs des différentes implantations pourraient initier leurs demandes de matériel via la plateforme, tandis que le service approvisionnement central traiterait et validerait ces requêtes de manière unifiée. Cette extension digitaliserait totalement la procédure inter-sites, offrirait une traçabilité complète des demandes et permettrait une planification optimisée des livraisons.
- **Compléter le module achats et commandes fournisseurs :** L'évolution consisterait à automatiser la génération de bons de commande électroniques directement transmis aux fournisseurs depuis la plateforme. Ce module permettrait le suivi du statut des commandes (envoyée, confirmée, en livraison) et l'alerte en cas de retard. Cette extension compléterait la chaîne logistique "de la prévision à la commande", réduisant les délais administratifs et les erreurs de saisie.
- **Notification multi-canal :** Il serait pertinent d'étendre les notifications au-delà de l'interface web vers les emails ou SMS. Les alertes de seuil critique et les demandes de validation atteindraient ainsi les responsables en temps réel, accélérant les prises de décision et améliorant la réactivité opérationnelle.
- **Intelligence artificielle pour une prévision prédictive :** Le remplacement ou complément de l'algorithme statistique actuel par un modèle de machine learning permettrait d'affiner les prévisions en intégrant plus de variables (calendrier de

maintenance, tendances saisonnières, ...). Cette évolution ferait passer le système d'une logique anticipatoire à une véritable logique prédictive, optimisant davantage les niveaux de stock et la disponibilité des articles critiques.

Conclusion

Je considère cette expérience comme extrêmement positive et enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel. Sur le plan professionnel, ce projet m'a permis de contribuer au développement d'Apprologic, une application destinée à moderniser et sécuriser la gestion logistique de l'ASECNA. En travaillant sur cette solution complète, j'ai pu approfondir mes compétences en développement full-stack, en modélisation de données complexes et en implémentation d'algorithmes métier sophistiqués.

La mise en œuvre de fonctionnalités avancées telles que la gestion intelligente des gisements, la prévision automatisée des réapprovisionnements et la génération de documents a permis de transformer des processus manuels en flux digitalisés, optimisant ainsi la disponibilité des articles essentiels et réduisant les risques opérationnels. Cette application a contribué à rendre la chaîne d'approvisionnement de l'ASECNA plus transparente, fiable et efficiente.

Sur le plan personnel, cette expérience m'a offert l'opportunité de développer mon autonomie dans un cadre professionnel exigeant et d'apprendre à gérer des tâches complexes en respectant les délais et contraintes techniques. J'ai pu perfectionner ma capacité à analyser des besoins métier pointus et à proposer des solutions techniques adaptées, une compétence essentielle pour mon avenir professionnel.

En définitive, ce stage a été une étape déterminante dans mon parcours, me permettant de concrétiser les enseignements académiques de l'IT University sur un projet à impact significatif. Cette immersion dans le monde professionnel m'a doté des outils et de la confiance nécessaires pour aborder sereinement de futurs challenges techniques ambitieux.

Bibliographie

AbcSupplyChain , "Calcul stock de Sécurité (Loi normale de distribution)" , disponible sur https://abcsupplychain.com/fr/stock-de-securite/#Methode_avec_Loi_normale_de_distribution consulté le (17/06/2025)

VMWare, "Spring Boot Documentation", disponible sur : <https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html> (consulté le 10/06/2025)

Thymeleaf , "Thymeleaf Documentation", disponible sur : <https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.1/thymeleafspring.html> (consulté le 10/06/2025)

Amazon Web Services, "Quelle est la différence entre MySQL et PostgreSQL ?", disponible sur : <https://aws.amazon.com/fr/compare/the-difference-between-mysql-vs-postgresql> (consulté le 10/06/2025)

Chart.js Community, "Chart.js Documentation", disponible sur : <https://www.chartjs.org/docs/latest> (consulté le 12/03/2025)

MDN Contributors , "JavaScript Documentation" , disponible sur : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects (consulté le 12/03/2025)